

B1B13PPS

Průmyslové počítačové systémy

Michal Brejcha

`brejcmic@fel.cvut.cz`

ČVUT v Praze, FEL

Praha, 2025

Obsah

- 1 Periferní obvody
- 2 ADC - analogově digitální převod
- 3 TIM2 - čítač

Téma

- 1 Periferní obvody
- 2 ADC - analogově digitální převod
- 3 TIM2 - čítač

MCU - jednočip

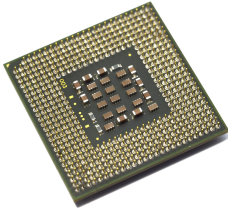
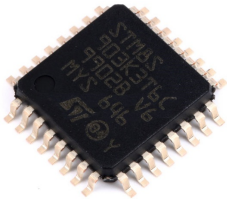
CPU - **C**entral **P**rocessing **U**nity

- Výpočetní jednotka (ALU),
- řadič instrukcí,
- systémové registry.

MCU - **M**icro**c**ontroller **U**nity

- obsahuje vše co CPU, ale má navíc na čipu
- paměť RAM, FLASH,
- periférie jako digitální vstupy a výstupy,
- ADC, UART, SPI, ...

Jednočipy v porovnání s procesory

Vlastnost	CPU	MCU
Součásti	Jen ALU	Celý systém včetně paměti
Další obv.	Ano vždy - min. paměť	„Ne“ , kromě napájení
Výkon	Vysoký	Nižší
Spotřeba	Vyšší	Nižší
Použití	PC, servery	Embeded aplikace
		

Některé periferní obvody mcu řady STM8S

Konfigurace všech periférií je prováděna skrze registry:

- Digitální vstupy a výstupy - příklad je v minulé přednášce, organizace po branách (8 pinů) PA, PB, ...
 - **P[A..F]_CR1**... nastavení push-pull/ pull-up,
 - **P[A..F]_DDR**... volba režimu vstupu nebo výstupu na pinu,
 - **P[A..F]_IDR**... aktuální logická hodnota pinů (čtení),
 - **P[A..F]_ODR**... nastavovaná logická hodnota pinů (zápis).
- ADC - analogově digitální převod, viz dále,
- univerzální časovač / čítač, viz dále,
- UART (**U**niversal **A**synchronous **R**eceiver/**T**ransmitter), sériová komunikace, nebudeme dělat.

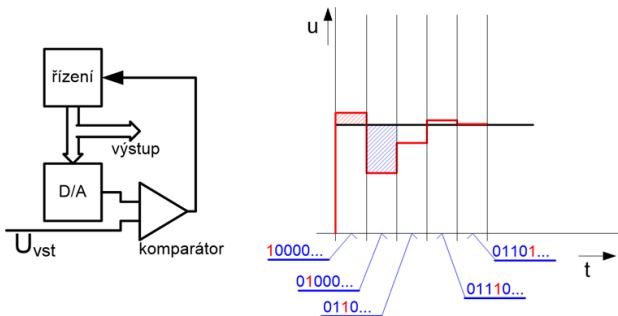
Téma

- 1 Periferní obvody
- 2 ADC - analogově digitální převod**
- 3 TIM2 - čítač

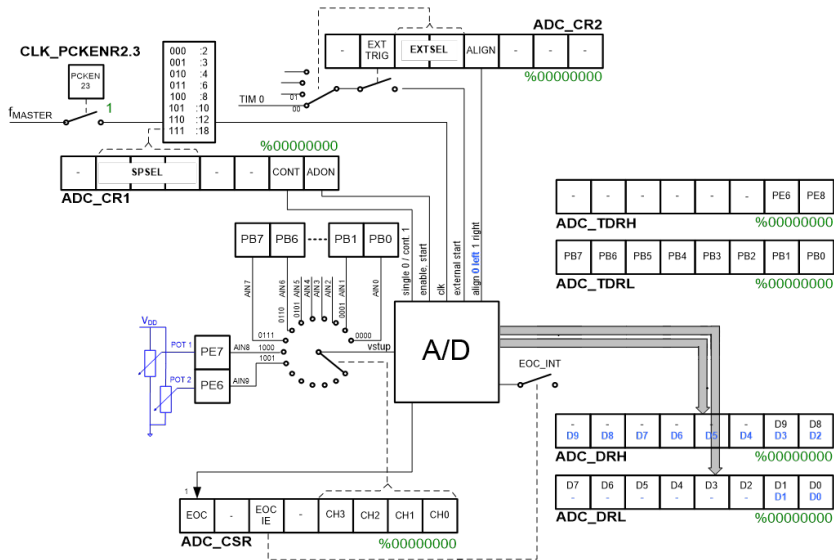
ADC

Základní parametry

- Přesnost převodu je 10 bit, výsledek $\in \langle 0, 1024 \rangle$,
- pro tuto funkci je vyhrazeno 10 pinů: **PB0** až **PB7**, **PE6** a **PE7**,
- převodní jednotka je jen jedna $\Rightarrow$ mezi piny se provádí multiplex,
- převod se provádí pomocí postupné aproximace $\Rightarrow$ 14 cyklů,
- vektor přerušení pro konec převodu (získání výsledku).



Návod v materiálech na cvičení



Význam registru ADC_CSR

Control/Status Register

EOC	AWD	EOCIE	AWDIE	CH3	CH2	CH0	CH0
-----	------------	-------	--------------	-----	-----	-----	-----

- slouží pro volbu vstupu, kde bude získáván vzorek měření a k signalizaci konce převodu,
- stav po resetu 0x00,

EOC Konec převodu vystaví tento bit do 1 (pokud byl v 0).

AWD Povolení pro analogový watchdog, hlídá stanovené úrovně, **toto neřešíme.**

EOCIE Povolení přerušení na konci převodu.

AWDIE Povolení přerušení pro watchdog, **toto neřešíme.**

CH3:0 Adresa pinu pro převod.

Adresa pinu - multiplexer

CH3:0	Pin převodu	CH3:0	Pin převodu
0000	PB0	0101	PB5
0001	PB1	0110	PB6
0010	PB2	0111	PB7
0011	PB3	1000	PE7
0100	PB4	1001	PE6

Na přípravku lze použít piny PE7 a PE6, kam jsou přivedeny signály z jezdců potenciometrů.

Význam registru ADC_CR1

Control Register 1

-	SPSEL2	SPSEL1	SPSEL0	-	-	CONT	ADON
---	--------	--------	--------	---	---	------	------

- slouží pro nastavení předděličky hodin a pro nastavení spuštění ADC,
- stav po resetu 0x00,

SPSEL2:0 Předdělička hodin - úspora energie

CONT Režim spouštění AD převodu, **0**: na povel, **1**: vždy

ADON Povolení přerušení na konci převodu.

SPSEL2:0	Pin převodu	SPSEL2:0	Pin převodu
000	$f_M/2$	100	$f_M/8$
001	$f_M/3$	101	$f_M/10$
010	$f_M/4$	110	$f_M/12$
011	$f_M/6$	111	$f_M/18$

Význam registru ADC_CR2

Control Register 2

-	EXTRIG	EXTSEL1	EXTSELO	ALIGN	-	SCAN	-
---	--------	---------	---------	-------	---	------	---

- slouží pro nastavení externího spouštění a zarovnání výsledku,
- stav po resetu 0x00,

EXTRIG

Povolení externího spouštění, **toto neřešíme.**

EXTSEL1:0

Výběr zdroje externího spouštění, **toto neřešíme.**

ALIGN

Zarovnání výsledku do 16 bitů.

SCAN

Scan mode, všechny analogové vstupy se postupně převádějí, HW sám mění adresu pinu, **toto neřešíme.**

Zarovnání výsledku v registrech ADC_DRH a ADC_DRL

- Registry zaznamenávají výsledek převodu,
- hodnotu zadává HW.

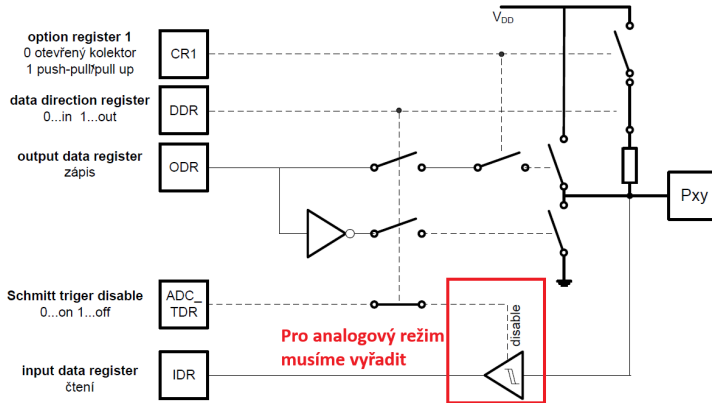
ALIGN = 0, zarovnání vlevo

ADC_DRH:	b9	b8	b7	b6	b5	b4	b3	b2
ADC_DRL:	0	0	0	0	0	0	b1	b0

ALIGN = 1, zarovnání vpravo

ADC_DRH:	0	0	0	0	0	0	b9	b8
ADC_DRL:	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0

Registry ADC_TDRH a ADC_TDRL - nastavení pinu



Registry ADC_TDRH a ADC_TDRL

- slouží k vyřazení shmittova klopného obvodu,
- příslušný bit odpovídá číslu kanálu **AIN = CH3:0**, viz registr **ADC_CSR**,
- pro vyřazení zapisujeme na příslušný bit 1.

ADC_TDRH:	0	0	0	0	0	0	PE6	PE7
------------------	---	---	---	---	---	---	-----	-----

ADC_TDRL:	PB7	PB6	PB5	PB4	PB3	PB2	PB1	PB0
------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Program vyčtení ADC

- 1 Nastavit periferii ADC pro jednotlivá čtení vstupu PE6,
- 2 spustit převod a vyčkat dokončení,
- 3 výsledek zobrazit na výstupních LED,
- 4 vyčkat pomocí funkce „wait“.
- 5 opakovat postup od bodu 2.

Program vyčtení ADC - zdrojový kód

```

36      segment 'rom'
37
38      ; inicializace vystupu LED
39 main.l mov     PB_ODR, #INI_PB_ODR      ; stav vystupu pinu
40      mov     PB_CR1, #INI_PB_CR1      ; typ totemu pinu
41      mov     PB_DDR, #INI_PB_ODR      ; smer pinu
42
43      ; inicializace ADC
44      mov     ADC_TDRH, #%000000011    ; vyrazeni schmitt.
45      ; KO na PE6 a PE7
46      mov     ADC_CSR,  #%0000001001   ; volba AIN9
47      mov     ADC_CR2,  #%0000000000   ; zarovnani vlevo
48      mov     ADC_CR1,  #%0000000001   ; single, ADON=1
49
50      ; Program
51 start  bset    ADC_CR1, #0              ; znovu ADON=1
52      ; Tady zápis ADON=1 spouští převod
53      ; cekani na vysledek
54 smycka btjff  ADC_CSR, #7, smycka      ; skok pri EOC=0
55      ld       A, ADC_DRH               ; A = ADC vysl.
56      ld       A, vysl
57      cpl      A                        ; negace A
58      ld       PB_ODR, A                ; vystup LED = A
59      bres     ADC_CSR, #7              ; nastaveni EOC=0
60      jp       start                   ; skok na start

```

Inicializace ADC

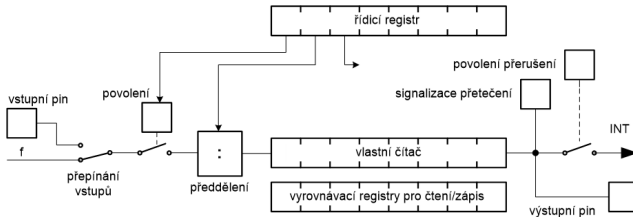
Tady zápis ADON=1 aktivuje jednotku ADC

Tady zápis ADON=1 spouští převod

Téma

- 1 Periferní obvody
- 2 ADC - analogově digitální převod
- 3 TIM2 - čítač**

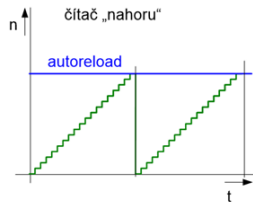
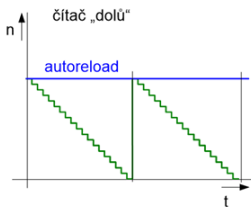
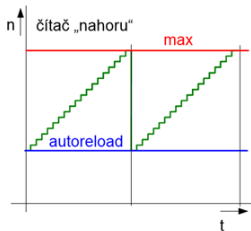
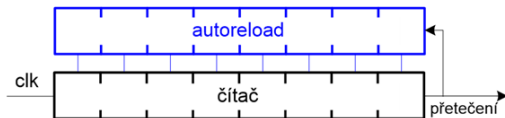
TIM2 - čítač pro obecné použití



Základní parametry

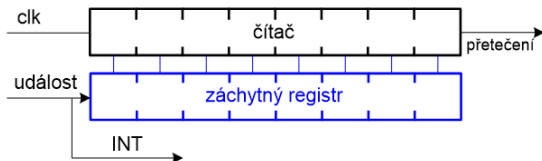
- Šířka 16 bit s 4 bit před-děličkou hodinového signálu,
- režimy:
 - zachycení vstupu (Input Capture),
 - porovnání výstupu (Output Compare),
 - PWM.
- možnost generovat přerušení pro ve všech režimech a přetečení.

TIM2 - čítání



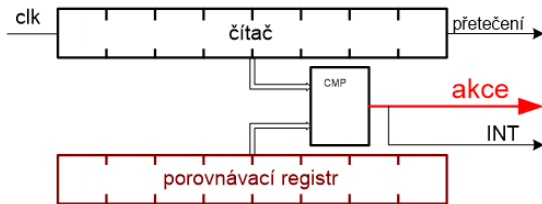
- Obvykle lze čítat jak nahoru do nastavené hodnoty (TIM1) tak
- dolů z přednastavené hodnoty (TIM1),
- konkrétně TIM2 čítá jen nahoru.

TIM2 - Input Capture



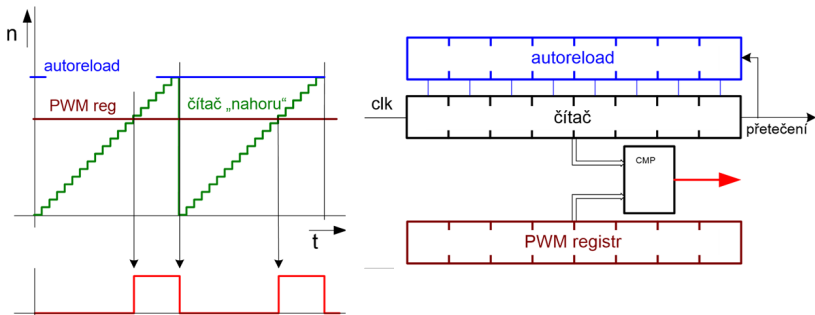
- Sleduje se konkrétní událost, například změna stavu (hrana) některého vstupu,
- v okamžiku výskytu události se zachytí stav čítače do záchytného registru,
- lze žádat o akci prostřednictvím přerušení,
- umožňuje přesný záznam času události.

TIM2 - Output Compare



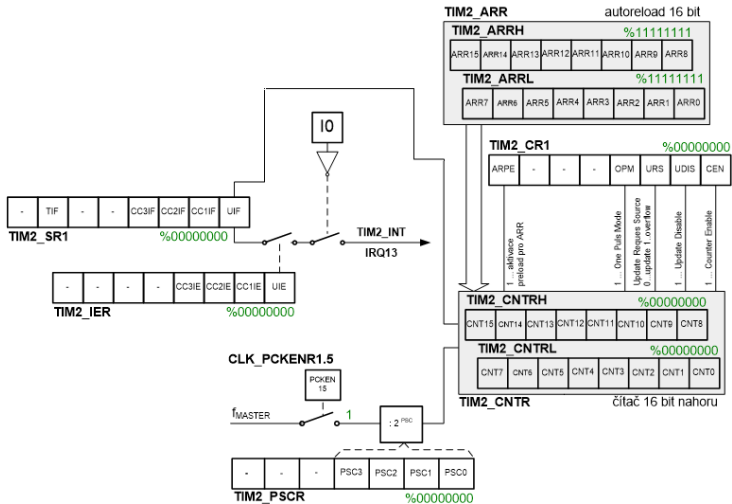
- Porovnává se aktuální hodnota čítače s referenční hodnotou v registru,
- v okamžiku shody se provede definovaná akce, například dojde k přenastavení určitého digitálního výstupu,
- lze žádat o akci prostřednictvím přerušení,
- umožňuje provést časově závislou akci bez zatížení programu.

TIM2 - PWM



- ve své podstatě jde o rozšíření funkce Compare,
- puls je vystaven na shodu hodnoty a smazán na přetečení čítače,
- takto generovaná PWM zarovnaná vůči jedné hraně (zde doběžná hrana).

Návod v materiálech na cvičení



Význam registru TIM2_CR1

Control Register 1

ARPE	-	-	-	OPM	URS	UDIS	CEN
------	---	---	---	-----	-----	------	-----

- slouží pro nastavení chování čítače během čítání,
- stav po resetu 0x00,

ARPE Povolení update hodnoty ARR registru pomocí stínového registru.

OPM Povolení zastavení čítače při update hodnoty z ARR registru.

URS Výběr zdroje přerušení UI podle 0:update nebo podle 1:přetečení.

UDIS Disable pro update.

CEN Povolení čítání.

Význam registru TIM2_IER

Interrupt **E**nable **R**egister

-	-	-	-	CC3IE	CC2IE	CC1IE	UIE
---	---	---	---	-------	-------	-------	-----

- slouží pro povolení jednotlivých zdrojů přerušení,
- stav po resetu 0x00,

CC3IE Povolení přerušení capture compare kanál 3.

CC2IE Povolení přerušení capture compare kanál 2.

CC1IE Povolení přerušení capture compare kanál 1.

UIE Povolení přerušení při update nebo přetečení (podle URS bitu, viz předchozí slide).

Význam registru TIM2_SR1

Status Register 1

-	-	-	-	CC3IF	CC2IF	CC1IF	UIF
---	---	---	---	-------	-------	-------	-----

- slouží pro signalizaci, že došlo k některé události - vlajky,
- stav po resetu 0x00,

CC3IF Vlajka přerušení capture compare kanál 3.

CC2IF Vlajka přerušení capture compare kanál 2.

CC1IF Vlajka přerušení capture compare kanál 1.

UIE Vlajka přerušení při update nebo přetečení (podle URS bitu, viz předchozí slide).

Význam registru TIM2_PSCR

Prescaler Register

-	-	-	-	PSC3	PSC2	PSC1	PSC0
---	---	---	---	------	------	------	------

- slouží pro nastavení předděličky pro vstupní hodinový signál čítače,
- stav po resetu 0x00,
PSC3:0 Exponent základu 2, výsledná hodnota udává předdělicí poměr.

Dělicí poměr:

$$D = 2^{PSC}$$

- Získáváme hodnotu mezi **1** a **32768**.

Program čekání pomocí TIM2

Pomocí čítače TIM2 realizujte časování programu:

- 1 čekání na přetečení čítače,
- 2 změna výstupu jeho negací,
- 3 skok na bod 1.

Program čekání pomocí TIM2 - definiční konstanty

```

9  ;          DEFINICNI KONSTANTY
10 ;-----
11          |          BYTES
12 ; konstanty pro nastaveni pinu portu B = LED
13 INI_PB_DDR      equ      %11111111      ; vse vystup
14 INI_PB_CR1      equ      %11111111      ; vse push/pull
15 INI_PB_ODR      equ      %11111111      ; 1 zhasne LED
16
17 ; konstanty funkce wait
18 INI_TIM2PSCR     equ      9              ; preddelicka 512
19 INI_TIM2CR1      equ      %000000001    ; spustit citac
20 INI_TIM2IER      equ      %000000000    ; bez preruseni
21
22          |          WORDS
23 INI_TIM2ARR      equ      15625          ; cilova hodnota
24

```

Program čekání pomocí TIM2 - smyčka

```

29 ;          PROGRAM
30 ;-----
31         segment 'rom'
32
33         ; inicializace vystupu LED
34 main.l  mov     PB_ODR, #INI_PB_ODR      ; stav vystupu pinu
35         mov     PB_CR1, #INI_PB_CR1     ; typ totemu pinu
36         mov     PB_DDR, #INI_PB_ODR     ; smer pinu
37
38         ; inicializace TIM2
39         mov     TIM2_ARRH, #{high {INI_TIM2ARR}}
40         mov     TIM2_ARRL, #{low {INI_TIM2ARR}}
41         mov     TIM2_PSCR, #INI_TIM2PSCR
42         mov     TIM2_IER, #INI_TIM2IER
43         mov     TIM2_CR1, #INI_TIM2CR1
44
45         ; cekani na vystaveni vlajky UIF
46 smycka  btjfb   TIM2_SR1, #0, smycka     ; skok pri UIF=0
47         bres     TIM2_SR1, #0            ; shozeni vlajky UIF
48         bcpl     PB_ODR, #0              ; negace bitu 0
49         jp       smycka                  ; skok na start
50

```


Následující přednáška

- Volání funkcí a STACK,
- přerušení.

Děkuji za pozornost